

DESPIECE DE VIGA — GRUPO VC3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

PROYECTO RESIDENCIAL
SANTA MARTA

VIGA VC3

SECCIÓN 450×550 mm
40 FRAMES

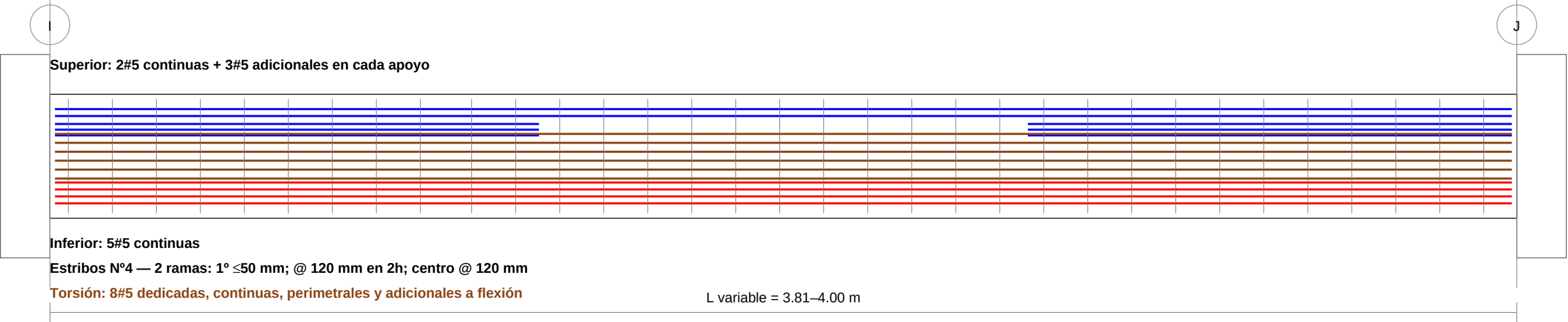
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN

Verificación seccional cumple
Falta planta/reanálisis global

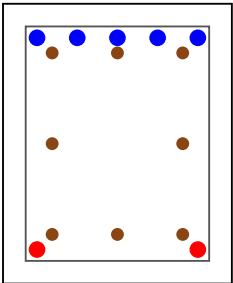
Escala: indicadas
Fecha: 17-07-2026
Lámina: 1/3

DESPIECE DE VIGAS

PDF + DXF EDITABLE

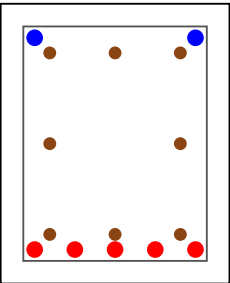


CORTE A-A — APOYO I



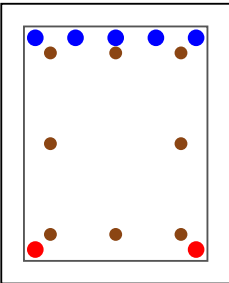
450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



450×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



450×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 40 — Frames:
57–60, 89–92, 257–260, 289–292, 815–818, 847–850, 909–912, 941–944, 1003–1006, 1035–1038

Mu– máx=174.4 kN·m; Mu+ máx=154.9 kN·m; Vu ENVCORT máx=399.9 kN
Tu diseño bruto=17.1 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr ; variantes de longitud: 2
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
57	V2	2	24	4000	2.00	2.60	3.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
58	V1	24	26	3815	5.88	2.95	3.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
59	V1	26	48	3815	9.62	2.95	3.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
60	V2	48	51	4000	13.50	2.60	3.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
89	V2	11	14	4000	2.00	33.60	3.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
90	V1	14	36	3815	5.88	33.25	3.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
91	V1	36	38	3815	9.62	33.25	3.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
92	V2	38	60	4000	13.50	33.60	3.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
257	V2	128	150	4000	2.00	2.60	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
258	V1	150	152	3815	5.88	2.95	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
259	V1	152	174	3815	9.62	2.95	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
260	V2	174	177	4000	13.50	2.60	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
289	V2	137	140	4000	2.00	33.60	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
290	V1	140	162	3815	5.88	33.25	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
291	V1	162	164	3815	9.62	33.25	6.50	5	4	8	Nº4 cerrado 2R	120/140	CUMPLE
292	V2	164	186	4000	13.50	33.60	6.50	5	4	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
815	V2	492	514	4000	2.00	2.60	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
816	V1	514	516	3815	5.88	2.95	9.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
817	V1	516	538	3815	9.62	2.95	9.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
818	V2	538	541	4000	13.50	2.60	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
847	V2	501	504	4000	2.00	33.60	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
848	V1	504	526	3815	5.88	33.25	9.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
849	V1	526	528	3815	9.62	33.25	9.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
850	V2	528	550	4000	13.50	33.60	9.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
909	V2	553	575	4000	2.00	2.60	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
910	V1	575	577	3815	5.88	2.95	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
911	V1	577	599	3815	9.62	2.95	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
912	V2	599	602	4000	13.50	2.60	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
941	V2	562	565	4000	2.00	33.60	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
942	V1	565	587	3815	5.88	33.25	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
943	V1	587	589	3815	9.62	33.25	12.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
944	V2	589	611	4000	13.50	33.60	12.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1003	V2	614	636	4000	2.00	2.60	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1004	V1	636	638	3815	5.88	2.95	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1005	V1	638	660	3815	9.62	2.95	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1006	V2	660	663	4000	13.50	2.60	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1035	V2	623	626	4000	2.00	33.60	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
1036	V1	626	648	3815	5.88	33.25	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1037	V1	648	650	3815	9.62	33.25	15.50	4	4	8	Nº3 cerrado 2R	120/200	CUMPLE
1038	V2	650	672	4000	13.50	33.60	15.50	4	4	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE